Taller proyecto formativo

1. ¿Cuál es el nombre del proyecto?

DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO A SERVICIOS

2. Justifique la pertinencia del proyecto respecto a su programa de formación.

Este proyecto es fundamental para el programa de **Análisis y Desarrollo de Software** porque busca formar tecnólogos capaces de crear soluciones informáticas integrales que respondan a las necesidades cambiantes del sector productivo. El enfoque permite:

Controlar información en tiempo real para mejorar la competitividad de las empresas

Integrar tecnologías modernas como el **Internet de las cosas (IoT)** en la cotidianidad y el mundo laboral.

Desarrollar componentes de software que se puedan **reutilizar e integrar** con sistemas existentes (Web, móvil, stand alone).

3. ¿Cuántas y cuáles son las fases que involucra su proyecto?

Fase 1 - Análisis (Inmersión): Se identifican las necesidades del entorno, se levanta información mediante entrevistas y encuestas, se definen los requisitos funcionales y no funcionales, y se validan con el cliente.

Fase 2 - Planeación (Arquitectura y Prototipado): Se diseña la arquitectura del software (plataforma, patrones de diseño, diagramas), se elaboran wireframes y prototipos de interfaz, y

se define la viabilidad técnica, económica y el marco legal.

Fase 3 - Ejecución (Código Puro): Se construye la base de datos, se programa la lógica del backend (APIs y módulos), se desarrolla el frontend y se integran todos los componentes. También incluye competencias transversales como inglés técnico, ética y seguridad laboral.

Fase 4 - Evaluación (Control de Calidad): Se realizan pruebas de funcionalidad, se detectan errores, se aplican mejoras, y finalmente se despliega el software, se capacita a los usuarios y se hace el cierre formal con el cliente.

4. ¿Cuántas y cuáles son las competencias para desarrollar en este proyecto?

Competencias del Proyecto Formativo (14)

Núcleo Técnico (Desarrollo)

- Requisitos: Establecer y evaluar necesidades del cliente y del software.
- Diseño: Estructurar la arquitectura, modelos de datos y propuestas técnicas.
- Construcción: Desarrollar la solución de software (front-end y back-end).
- Implementación: Desplegar el software y controlar los estándares de calidad.

Habilidades Transversales

- Comunicación e Idiomas: Interactuar en lengua inglesa y procesos de comunicación eficaces.
- Ciencia y Lógica: Aplicar conocimientos de física, matemáticas y herramientas TIC.
- Investigación: Orientar procesos de investigación formativa según referentes técnicos.
- Ser y Entorno
  - Ética y Paz: Interactuar con principios éticos y fomentar una cultura de paz.
  - Emprendimiento: Gestionar cultura empresarial y modelos de negocio.
  - Bienestar: Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad en el trabajo (SST) y hábitos saludables.
  - Laboral: Ejercer derechos fundamentales del trabajo.

5. ¿Cuántos resultados de aprendizaje contempla su proyecto de formación?

Resultados de Aprendizaje (RAP)

El proyecto contempla un total de 75 resultados.

- Resultados Específicos (Técnicos): 74.
- Resultados Básicos: 1.
- Resultados Transversales: 0.

IDistribución por fases del proyecto:

- Análisis: Se enfoca en identificar la dinámica organizacional, recolectar requisitos, modelar funciones y estructurar algoritmos.

Planeación: Centrado en el diseño de prototipos, modelos de datos, arquitectura y elaboración de la propuesta técnica.

- Ejecución: Orientado a la codificación de módulos, construcción de bases de datos, interfaces de usuario y despliegue del software.
- Evaluación: Destinado a la verificación de calidad y la demostración de competencias en la etapa práctica.

6. En qué fase del proyecto y en qué actividad de aprendizaje me encuentro.

Como grupo, nos encontramos en la **fase de Inducción** del programa en el **Servicio Nacional de Aprendizaje SENA**.

Actualmente estamos desarrollando la actividad de reconocimiento institucional, donde estamos conociendo el **Proyecto Formativo**, la **Guía de Aprendizaje**, los **Resultados de Aprendizaje**, las **Competencias** y la estructura general de nuestra formación en Análisis y Desarrollo de Software.

Esta etapa nos permite entender cómo está organizado nuestro proceso formativo y qué se espera de nosotros como aprendices.

8. ¿Cual actividad de aprendizaje es la siguiente en mi proyecto, ¿cuántos y cuáles son los resultados de aprendizaje?

Después de terminar la fase de Inducción, **entraremos en una etapa de formación técnica**, la cual hace parte de la **Fase de Análisis** del proyecto formativo.

La siguiente actividad de aprendizaje se llama:
"Determinar las especificaciones funcionales del software"

En esta actividad trabajaremos varios resultados de aprendizaje, entre los cuales están:

1. **Recolectar información del software a construir según las necesidades del cliente.**
2. **Caracterizar los procesos de la organización.**
3. **Establecer los requisitos del software.**
4. **Validar el informe de requisitos.**

Estos resultados nos permiten identificar qué debe hacer el sistema antes de seguir con diseño y desarrollo.

Código del proyecto formativo: 228118

Nombre del proyecto formativo: DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO A SERVICIOS

ENTREGABLES DEL PROYECTO FORMATIVO

Usa la IA para autocompletar tu planeación

FASE 1
ANÁLISIS

Determinar las especificaciones funcionales del software y recolectar información del cliente.

+ AÑADIR ENTREGABLE

FASE 2
PLANEACIÓN

Construir el prototipo del software y determinar su estructura lógica y tecnológica.

+ AÑADIR ENTREGABLE

FASE 3
EVALUACIÓN

Verificar la calidad del software y demostrar las competencias adquiridas en el proceso.

+ AÑADIR ENTREGABLE

FASE 4
EJECUCIÓN

Codificar los módulos del software y desarrollar la base de datos y la interfaz de usuario.

+ AÑADIR ENTREGABLE